

LAPORAN TUGAS PROJECT AKHIR

AFONE STORE

Website Top Up Game Berbasis Web

Perancangan dan Pembangunan Website Top Up Game Berbasis Web Menggunakan
PHP Native dan MySQL



Disusun oleh:

Muhammad Sahrul Afwandi (24TI095)

KELAS TI A2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB (P1) & (P2)

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul "Perancangan dan Pembangunan Website AFone Store Berbasis Web Menggunakan PHP Native dan MySQL" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi proses perancangan, pengembangan, dan implementasi website AFone Store, yang bertujuan untuk menyediakan layanan informasi dan pemesanan top up game secara online. Website ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Native, database MySQL, serta didukung oleh teknologi HTML5, CSS3, Bootstrap, dan JavaScript untuk menghasilkan tampilan yang responsif, menarik, dan mudah digunakan oleh pengguna.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca, khususnya dalam bidang pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan PHP Native dan MySQL.

Mataram, Agustus 2026

Muhammad Sahrul Afwandi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Proyek	7
1.5 Manfaat Proyek	8
1.5.1 Manfaat bagi Pengembang	8
1.5.2 Manfaat bagi Pengguna	9
1.5.3 Manfaat bagi Institusi	9
BAB II	9
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	9
2.1 Gambaran Umum Sistem	9
2.2 Analisis Sistem Berjalan	10
2.3 Analisis Sistem Usulan	11
2.4 Analisis Kebutuhan Pengguna	13
2.5 Kebutuhan Fungsional	13
2.6 Kebutuhan Non Fungsional	15
2.7 Use Case Diagram	16
2.8 Activity Diagram	17
2.9 Flowchart Sistem	18
2.10 HIPO (Hierarchy Plus Input-Process-Output)	18
2.11 ERD (Entity Relationship Diagram)	19
2.12 Struktur Database	20
2.13 Struktur Folder Project	22
BAB III	23
IMPLEMENTASI SISTEM	23
3.1 Teknologi yang Digunakan	23
3.2 Implementasi Frontend	25
3.3 Implementasi Backend	25

3.4 Implementasi Database	26
3.5 Penjelasan PHP Native.....	27
3.6 Penjelasan MySQL	28
3.7 Penjelasan Bootstrap	28
3.8 Penjelasan HTML5	29
3.9 Penjelasan CSS3	29
3.10 Penjelasan JavaScript.....	29
3.11 Apache XAMPP	30
3.12 Session Login.....	30
3.13 Password Hashing.....	31
3.14 Upload Gambar.....	31
3.15 CRUD Data.....	31
BAB IV	32
PEMBAHASAN FITUR WEBSITE	32
4.1 Halaman Beranda.....	32
4.2 Halaman Top Up Game.....	33
4.3 Halaman Daftar Harga	34
4.4 Halaman Kontak	34
4.5 Halaman Login Admin.....	34
4.6 Dashboard Admin	35
4.7 Kelola Game	35
4.8 Kelola Layanan Top Up	36
4.9 Kelola Banner	36
4.10 Upload Gambar.....	36
4.11 Database	37
4.12 Pengujian Sistem.....	37
4.13 Kelebihan Sistem	40
4.14 Kekurangan Sistem	41
BAB V	42
PENUTUP.....	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat mengonsumsi hiburan digital. Internet yang semula hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi kini telah berkembang menjadi infrastruktur utama bagi berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan rekreasi. Salah satu bentuk hiburan digital yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah industri permainan (game) daring, baik dalam kategori Mobile Legends: Bang Bang (MOBA), battle royale seperti Free Fire dan PUBG Mobile, maupun genre lain seperti Roblox, eFootball, dan Valorant. Berdasarkan berbagai laporan industri, jumlah pemain game mobile di Indonesia terus meningkat setiap tahun seiring dengan semakin terjangkaunya perangkat smartphone dan semakin luasnya jaringan internet hingga ke wilayah-wilayah non-perkotaan. Fenomena ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar game mobile terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah transaksi digital yang berkaitan dengan game menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan industri game daring tersebut turut mendorong munculnya kebutuhan baru di kalangan pemain, yaitu kebutuhan untuk melakukan pembelian item, mata uang virtual (in-game currency), maupun peningkatan status akun secara cepat dan praktis. Dalam ekosistem game mobile, mata uang virtual seperti Diamond pada Mobile Legends, Unknown Cash (UC) pada PUBG Mobile, Robux pada Roblox, maupun Valorant Points pada Valorant, memiliki peranan penting karena digunakan untuk membeli karakter (hero), kostum (skin), maupun akses ke fitur premium lainnya. Untuk memperoleh mata uang virtual tersebut, pemain umumnya harus melakukan transaksi pembelian atau yang lazim disebut dengan istilah top up. Proses top up secara resmi melalui aplikasi game (in-app purchase) sering kali menghadapi berbagai kendala teknis, di antaranya keterbatasan metode pembayaran yang tersedia, nilai tukar mata uang yang kurang menguntungkan bagi pengguna di luar negara penerbit game, serta proses verifikasi yang relatif rumit bagi sebagian pengguna. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan model bisnis penyedia jasa top up pihak ketiga, yang menjembatani

kebutuhan pemain dengan penyedia mata uang virtual melalui mekanisme transaksi yang lebih fleksibel, cepat, dan terjangkau.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Website AFone Store merupakan sebuah upaya untuk menjawab kebutuhan riil pasar terhadap layanan top up game, joki rank, dan jual beli akun yang terintegrasi, mudah diakses, transparan dari sisi harga, serta dikelola menggunakan teknologi pengembangan web yang relevan dengan kurikulum bidang Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu PHP Native dan MySQL. Proyek ini sekaligus menjadi sarana penerapan konsep-konsep pemrograman web yang telah dipelajari secara akademis ke dalam sebuah studi kasus nyata yang memiliki nilai guna bagi masyarakat pengguna game daring di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi dasar pembangunan Website AFone Store, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah website yang mampu mengintegrasikan tiga layanan utama, yaitu top up game, joki peningkatan peringkat, dan jual beli akun game, ke dalam satu platform yang terpadu.
2. Bagaimana merancang struktur basis data relasional menggunakan MySQL yang mampu menyimpan data game, data nominal top up, data layanan joki, data akun game, data pesanan, dan data pesan pelanggan secara konsisten dan efisien.
3. Bagaimana membangun mekanisme autentikasi administrator yang aman menggunakan PHP Native dengan memanfaatkan session dan enkripsi kata sandi (password hashing).
4. Bagaimana merancang alur pemesanan (order) yang mampu menghitung total harga secara otomatis dengan mempertimbangkan harga dasar, biaya metode pembayaran, dan potongan kode promo.
5. Bagaimana membangun panel administrator yang memungkinkan pengelolaan data (Create, Read, Update, Delete) terhadap game, nominal top up, layanan joki, dan akun game secara mandiri tanpa keterlibatan pengembang.
6. Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan pada berbagai jenis perangkat, mulai dari smartphone hingga komputer desktop.

7. Bagaimana mengintegrasikan kanal komunikasi WhatsApp sebagai media konfirmasi pesanan dan komunikasi lanjutan antara pengguna dan administrator.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan pada laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut.

1. Website AFone Store dibangun menggunakan PHP Native tanpa framework, MySQL sebagai basis data, serta Bootstrap 5, HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6 pada sisi antarmuka.
2. Sistem pembayaran pada website ini tidak terintegrasi dengan payment gateway otomatis pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit), melainkan menggunakan pencatatan pesanan manual yang dilanjutkan dengan konfirmasi melalui WhatsApp.
3. Proses pengiriman produk digital (diamond, UC, akun game, maupun hasil joki) dilakukan secara manual oleh administrator setelah pembayaran dikonfirmasi, dan tidak dibahas secara otomatis pada sistem.
4. Layanan joki peningkatan peringkat pada versi ini difokuskan pada game Mobile Legends: Bang Bang dengan dua jenis layanan, yaitu reguler dan express.
5. Hak akses pengelolaan data (backend) hanya diberikan kepada administrator dengan satu peran (role), yaitu admin, tanpa multi-level user management yang kompleks.
6. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa menguji struktur kode program secara internal (White Box Testing).
7. Website dijalankan pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan XAMPP dengan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server, dan belum dibahas proses deployment ke server produksi (hosting).

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan Website AFone Store adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan sebuah website top up game yang mampu menampilkan daftar game, nominal top up, dan harga secara informatif dan mudah dipahami oleh pengguna.

2. Menghasilkan fitur layanan joki peningkatan peringkat yang dilengkapi dengan daftar harga berdasarkan peringkat awal, peringkat tujuan, dan jenis layanan (reguler atau express).
3. Menghasilkan fitur jual beli akun game yang menampilkan spesifikasi, harga, dan status ketersediaan setiap akun yang dijual.
4. Menghasilkan panel administrator yang fungsional untuk mengelola data game, nominal top up, layanan joki, akun game, dan pesanan secara mandiri.
5. Menerapkan mekanisme keamanan dasar pada proses autentikasi administrator menggunakan enkripsi kata sandi dan manajemen sesi.
6. Menghasilkan antarmuka pengguna yang responsif, modern, dan nyaman digunakan pada berbagai ukuran perangkat.
7. Mengintegrasikan kanal komunikasi WhatsApp sebagai sarana konfirmasi transaksi antara pengguna dan administrator.

1.5 Manfaat Proyek

1.5.1 Manfaat bagi Pengembang

Bagi penulis selaku pengembang, proyek pembangunan Website AFone Store memberikan manfaat berupa penguatan pemahaman terhadap konsep pemrograman web sisi server menggunakan PHP Native, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai manajemen koneksi basis data melalui ekstensi MySQLi, penggunaan prepared statement untuk keamanan query, penerapan fungsi hashing kata sandi, serta pengelolaan sesi untuk kebutuhan autentikasi. Selain itu, proyek ini juga melatih kemampuan penulis dalam merancang struktur basis data relasional yang melibatkan banyak tabel dengan keterkaitan foreign key, merancang alur logika bisnis seperti perhitungan total harga pesanan yang melibatkan beberapa komponen (harga dasar, biaya pembayaran, dan diskon promo), serta merancang antarmuka pengguna yang responsif menggunakan Bootstrap 5. Proyek ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk memahami siklus pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian.

1.5.2 Manfaat bagi Pengguna

Bagi pengguna atau pelanggan, keberadaan Website AFone Store memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan top up game, joki peningkatan peringkat, maupun pembelian akun game tanpa harus berpindah-pindah platform. Transparansi harga yang ditampilkan secara terbuka pada halaman daftar harga memungkinkan pengguna melakukan perbandingan dan pengambilan keputusan pembelian secara lebih cepat tanpa harus menghubungi admin terlebih dahulu untuk sekadar menanyakan harga. Selain itu, tersedianya berbagai pilihan metode pembayaran, mulai dari QRIS, dompet digital (DANA, OVO, GoPay, ShopeePay), hingga transfer bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri), memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebiasaan mereka. Ketersediaan kode promo pada proses checkout juga memberikan nilai tambah berupa potensi penghematan biaya bagi pengguna yang melakukan transaksi.

1.5.3 Manfaat bagi Institusi

Bagi institusi pendidikan, laporan proyek ini dapat menjadi salah satu bahan referensi maupun studi kasus dalam mata kuliah yang berkaitan dengan Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi, khususnya pada topik pengembangan aplikasi web menggunakan PHP Native dan basis data relasional MySQL. Laporan ini juga dapat menjadi contoh penerapan siklus pengembangan perangkat lunak mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing, sehingga dapat memperkaya khazanah dokumentasi tugas akhir maupun proyek mahasiswa di lingkungan institusi, khususnya pada program studi yang berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

AFone Store adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform penyedia layanan digital bagi para pemain game daring, dengan tiga pilar layanan utama, yaitu layanan top up mata uang virtual game, layanan joki peningkatan peringkat (rank boosting), dan layanan jual beli akun game. Secara arsitektural, sistem ini dibangun dengan

pola client-server sederhana, di mana browser pengguna bertindak sebagai client yang mengirimkan permintaan (request) melalui protokol HTTP kepada web server Apache, yang kemudian memproses permintaan tersebut menggunakan interpreter PHP dan berinteraksi dengan basis data MySQL melalui ekstensi MySQLi sebelum akhirnya mengembalikan halaman HTML sebagai respons kepada pengguna.

Secara garis besar, sistem AFone Store terbagi menjadi dua sisi utama, yaitu sisi antarmuka publik (frontend) yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung tanpa harus melakukan autentikasi, dan sisi antarmuka administrator (backend) yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran admin setelah melalui proses login. Pada sisi frontend, pengguna dapat menjelajahi daftar game yang tersedia, memilih nominal top up sesuai kebutuhan, melihat daftar harga layanan joki berdasarkan peringkat, menjelajahi katalog akun game yang dijual, mengirimkan pesan melalui halaman kontak, serta melakukan pemesanan (order) yang datanya akan tersimpan secara otomatis ke dalam basis data. Pada sisi backend, administrator dapat memantau statistik ringkas melalui dashboard, mengelola data game, mengelola nominal top up, mengelola layanan joki, mengelola akun game yang dijual, memperbarui status setiap pesanan yang masuk, serta membaca pesan yang dikirimkan oleh pengguna melalui halaman kontak.

Berbeda dengan aplikasi top up konvensional yang umumnya hanya menyediakan satu jenis layanan, AFone Store dirancang dengan filosofi "satu platform, tiga kebutuhan", sehingga alur data pada sistem ini menjadi lebih kompleks karena harus mengakomodasi tiga jenis entitas transaksi yang berbeda, yaitu transaksi top up (topup_orders), transaksi joki (joki_orders), dan potensi transaksi jual beli akun. Untuk menjaga konsistensi data, setiap entitas transaksi tersebut memiliki tabel penyimpanan tersendiri, namun tetap saling berelasi dengan tabel master seperti games untuk menjaga integritas referensial antar data.

2.2 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum AFone Store dibangun, proses pemenuhan kebutuhan top up game, joki rank, dan jual beli akun pada umumnya dilakukan pengguna dengan cara yang bersifat manual dan tersebar di berbagai kanal. Pengguna yang ingin melakukan top up harus menghubungi penjual satu per satu melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau media sosial, menanyakan daftar harga secara manual karena tidak semua penjual mencantumkan daftar harga secara terbuka, kemudian melakukan transfer pembayaran dan menunggu konfirmasi tanpa adanya bukti pemesanan yang terstruktur. Kondisi serupa juga terjadi pada layanan joki, di mana

pengguna harus menanyakan harga joki dari peringkat tertentu ke peringkat tujuan secara manual, karena daftar harga joki jarang dipublikasikan secara rinci dan terbuka. Untuk kebutuhan jual beli akun, pengguna umumnya menelusuri berbagai grup komunitas atau marketplace umum yang tidak dikhususkan untuk transaksi akun game, sehingga risiko penipuan menjadi lebih tinggi karena minimnya standar verifikasi maupun deskripsi produk yang seragam.

Dari sisi penjual atau pengelola usaha, pada sistem berjalan sebelumnya, pencatatan pesanan umumnya dilakukan secara manual, baik melalui catatan pada aplikasi pemesanan maupun pada berkas spreadsheet sederhana. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu rentan terhadap kesalahan pencatatan, sulit untuk melakukan rekapitulasi penjualan dalam periode tertentu, serta tidak ada riwayat pesanan yang terstruktur dan dapat ditelusuri kembali dengan mudah apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Selain itu, perubahan harga produk pada sistem manual mengharuskan penjual memberi tahu perubahan tersebut secara satu per satu kepada calon pembeli yang bertanya, karena tidak tersedia media publikasi harga yang otomatis diperbarui.

Permasalahan lain yang teridentifikasi pada sistem berjalan adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara data yang bersifat statis (seperti daftar game dan daftar harga) dengan data yang bersifat dinamis (seperti status pesanan yang berubah dari waktu ke waktu). Akibatnya, penjual harus mengelola seluruh informasi tersebut secara manual tanpa dukungan sistem yang mampu menyimpan, memperbarui, dan menampilkan data secara otomatis dan konsisten kepada seluruh pengguna yang mengakses pada waktu yang sama.

2.3 Analisis Sistem Usulan

Berdasarkan permasalahan pada sistem berjalan, AFone Store diusulkan sebagai solusi berbasis web yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut melalui penerapan basis data terpusat dan antarmuka yang informatif. Pada sistem usulan, seluruh data master seperti daftar game, nominal top up, harga layanan joki, dan katalog akun game disimpan pada basis data MySQL dan ditampilkan secara otomatis kepada pengguna melalui halaman-halaman frontend, sehingga pengguna dapat melihat informasi terkini tanpa harus menanyakan langsung kepada admin.

Sistem usulan juga menghadirkan mekanisme pemesanan yang terstruktur, di mana setiap pesanan yang dibuat oleh pengguna akan langsung tersimpan ke dalam tabel transaksi yang sesuai (`topup_orders` atau `joki_orders`) lengkap dengan rincian harga, metode

pembayaran, kode promo yang digunakan, dan waktu pemesanan. Dengan demikian, baik pengguna maupun admin memiliki kode referensi pesanan (order ID) yang dapat digunakan sebagai acuan saat melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp, sehingga proses konfirmasi menjadi lebih cepat dan minim kesalahan dibandingkan dengan komunikasi manual yang tidak memiliki nomor referensi.

Pada sisi pengelolaan, sistem usulan menyediakan panel administrator yang memungkinkan admin melakukan perubahan data, seperti penambahan game baru, pengubahan harga nominal top up, maupun pengubahan status pesanan, secara langsung melalui antarmuka web tanpa memerlukan keterlibatan pengembang maupun akses langsung ke basis data melalui phpMyAdmin. Setiap perubahan yang dilakukan admin akan langsung tercermin pada tampilan frontend karena data diambil secara dinamis dari basis data setiap kali halaman diakses, sehingga tidak diperlukan proses build ulang maupun deployment ulang aplikasi.

Tabel 2.1 berikut merangkum perbandingan antara sistem berjalan dan sistem usulan pada AFone Store.

Aspek	Sistem Berjalan (Manual)	Sistem Usulan (AFone Store)
Daftar harga	Ditanyakan satu per satu ke admin via chat	Ditampilkan otomatis pada halaman Daftar Harga
Pencatatan pesanan	Manual di chat/spreadsheet	Tersimpan otomatis pada basis data (topup_orders, joki_orders)
Riwayat transaksi	Sulit ditelusuri kembali	Tersedia pada panel admin dengan status pesanan
Update harga/produk	Diberitahukan manual ke setiap calon pembeli	Otomatis tampil setelah admin memperbarui data via CRUD
Metode pembayaran	Umumnya tunggal per penjual	Beragam (QRIS, e-wallet, transfer bank) dengan biaya per metode
Kode promo	Tidak tersedia	Tersedia dan dihitung otomatis saat checkout

2.4 Analisis Kebutuhan Pengguna

Sistem AFone Store dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dua kelompok pengguna utama, yaitu Pelanggan (Customer/Guest) dan Administrator. Pelanggan merupakan pengguna umum yang mengakses website tanpa perlu melakukan registrasi maupun login, karena seluruh proses pemesanan cukup dilakukan dengan mengisi data pada formulir pemesanan (nama, nomor WhatsApp, User ID game, dan sebagainya) tanpa memerlukan akun tersendiri. Kebutuhan utama pelanggan meliputi kemudahan menelusuri daftar game dan kategori, kemudahan melihat detail harga sebelum melakukan pemesanan, kemudahan memilih metode pembayaran, ketersediaan informasi kontak admin yang jelas, serta kepastian bahwa data yang dikirimkan melalui formulir tersimpan dengan baik dan dapat dijadikan acuan konfirmasi.

Administrator merupakan pengguna dengan hak akses penuh terhadap pengelolaan data pada sistem, yang login menggunakan kredensial (username dan password) yang telah terdaftar pada tabel users. Kebutuhan utama administrator meliputi kemudahan menambah, mengubah, dan menghapus data game beserta nominal top up-nya, kemudahan mengatur daftar harga layanan joki per peringkat dan jenis layanan, kemudahan mengelola katalog akun game yang dijual berikut status ketersediaannya (tersedia, terjual, atau booking), kemampuan memantau seluruh pesanan yang masuk beserta kemampuan memperbarui status pesanan tersebut, serta kemampuan membaca pesan yang dikirimkan pelanggan melalui halaman kontak.

2.5 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem agar mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebutuhan fungsional pada AFone Store dirangkum pada Tabel 2.2 berikut.

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
KF-01	Sistem dapat menampilkan daftar game beserta kategori dan status populer	Pelanggan
KF-02	Sistem dapat menampilkan daftar nominal top up berdasarkan game yang dipilih	Pelanggan
KF-03	Sistem dapat memproses pemesanan top up dan menghitung total harga (harga dasar, diskon promo, biaya metode bayar)	Pelanggan

KF-04	Sistem dapat menampilkan daftar harga layanan joki berdasarkan peringkat dan jenis layanan (reguler/express)	Pelanggan
KF-05	Sistem dapat memproses pemesanan joki berdasarkan peringkat awal dan peringkat tujuan	Pelanggan
KF-06	Sistem dapat menampilkan katalog akun game yang dijual beserta spesifikasi, harga, dan status	Pelanggan
KF-07	Sistem dapat menerima dan menyimpan pesan pelanggan melalui halaman kontak	Pelanggan
KF-08	Sistem dapat melakukan pencarian game secara instan melalui modal pencarian	Pelanggan
KF-09	Sistem dapat mengautentikasi administrator melalui halaman login berbasis sesi	Admin
KF-10	Sistem dapat menampilkan ringkasan statistik (jumlah game, nominal, harga joki, akun) pada dashboard admin	Admin
KF-11	Sistem dapat melakukan operasi CRUD terhadap data game	Admin
KF-12	Sistem dapat melakukan operasi CRUD terhadap data nominal top up per game	Admin
KF-13	Sistem dapat melakukan operasi CRUD terhadap data layanan joki	Admin
KF-14	Sistem dapat melakukan operasi CRUD terhadap data akun game yang dijual	Admin
KF-15	Sistem dapat menampilkan dan memperbarui status pesanan top up dan joki	Admin
KF-16	Sistem dapat menampilkan daftar pesan yang dikirimkan pelanggan	Admin

KF-17	Sistem dapat mengunggah dan menyimpan gambar untuk game maupun akun game	Admin
KF-18	Sistem dapat melakukan logout dan mengakhiri sesi administrator	Admin

2.6 Kebutuhan Non Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan non fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistem secara keseluruhan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.3 berikut.

Kode	Kebutuhan Non Fungsional	Penjelasan
KNF-01	Usability	Antarmuka dirancang sederhana dan intuitif dengan navigasi yang konsisten pada setiap halaman
KNF-02	Responsiveness	Tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar berkat penggunaan grid system Bootstrap 5
KNF-03	Security	Kata sandi admin disimpan dalam bentuk hash menggunakan password_hash, serta query basis data menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL Injection
KNF-04	Performance	Query basis data dirancang efisien dengan indeks pada kolom relasi (misalnya game_id) agar waktu respons tetap cepat
KNF-05	Reliability	Sistem menyediakan mekanisme fallback data statis apabila koneksi basis data tidak tersedia, sehingga tampilan tetap dapat dimuat
KNF-06	Maintainability	Struktur kode dipisahkan ke dalam folder includes, config, dan admin agar mudah dipelihara dan dikembangkan
KNF-07	Portability	Sistem dapat dijalankan pada lingkungan XAMPP di berbagai sistem operasi yang mendukung PHP dan MySQL

2.7 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Pada AFone Store, teridentifikasi dua aktor utama, yaitu Pelanggan dan Administrator.

Aktor Pelanggan memiliki beberapa use case, di antaranya melihat daftar game, mencari game, melihat detail game dan nominal top up, melakukan pemesanan top up, melihat daftar harga joki, melakukan pemesanan joki, melihat katalog akun game, dan mengirim pesan melalui halaman kontak. Seluruh use case ini dapat diakses tanpa memerlukan proses login, karena pelanggan dikategorikan sebagai pengguna tamu (guest) pada sistem ini.

Aktor Administrator memiliki use case yang lebih luas, mencakup use case login yang menjadi prasyarat (precondition) bagi seluruh use case pengelolaan lainnya, use case melihat dashboard, use case mengelola data game (yang di dalamnya terdapat include relationship terhadap use case mengunggah gambar), use case mengelola nominal top up, use case mengelola layanan joki, use case mengelola akun game, use case memperbarui status pesanan, use case membaca pesan pelanggan, dan use case logout.

Tabel 2.4 berikut menjelaskan use case secara naratif untuk salah satu use case terpenting, yaitu "Melakukan Pemesanan Top Up".

Item	Keterangan
Nama Use Case	Melakukan Pemesanan Top Up
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Pelanggan memilih game dan nominal, mengisi data akun serta data kontak, memilih metode pembayaran, dan mengirimkan pesanan
Prakondisi	Pelanggan telah membuka halaman detail game (game.php)
Alur Utama	1) Pelanggan memilih nominal top up; 2) Pelanggan mengisi User ID, Zone ID (jika ada), dan nomor WhatsApp; 3) Pelanggan memilih metode pembayaran; 4) Pelanggan memasukkan kode promo (opsional); 5) Sistem menghitung subtotal, diskon, biaya, dan total; 6) Pelanggan menekan tombol

	pesan; 7) Sistem menyimpan data ke tabel topup_orders dan menampilkan halaman konfirmasi beserta kode order
Alur Alternatif	Jika User ID atau WhatsApp kosong, sistem menampilkan pesan galat dan mengarahkan kembali ke halaman detail game
Pascakondisi	Data pesanan tersimpan dengan status "baru" dan dapat dipantau oleh admin

2.8 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja (workflow) dari salah satu proses bisnis pada sistem secara berurutan. Pada laporan ini, activity diagram yang dijelaskan secara naratif adalah proses pemesanan top up game, dengan alur sebagai berikut: proses dimulai ketika pelanggan membuka halaman Top Up, kemudian sistem menampilkan daftar game yang aktif, pelanggan memilih salah satu game sehingga sistem mengarahkan ke halaman detail game yang menampilkan daftar nominal top up untuk game tersebut, pelanggan memilih nominal yang diinginkan, sistem menampilkan formulir pemesanan, pelanggan mengisi data yang diperlukan dan memilih metode pembayaran, sistem melakukan validasi terhadap kelengkapan data, apabila data tidak valid maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan proses kembali ke pengisian formulir, apabila data valid maka sistem menghitung total harga dan menyimpan data pesanan ke dalam basis data, selanjutnya sistem menampilkan halaman konfirmasi berisi kode order, dan proses berakhir dengan pelanggan menghubungi admin melalui WhatsApp untuk melakukan konfirmasi pembayaran.

Activity diagram kedua yang relevan untuk dijelaskan adalah proses pengelolaan data game oleh administrator, dengan alur sebagai berikut: proses dimulai ketika admin login dan membuka menu CRUD Game, sistem menampilkan daftar game yang tersimpan, admin dapat memilih untuk menambah game baru atau mengedit game yang sudah ada, sistem menampilkan formulir input data game, admin mengisi nama, kategori, penerbit, deskripsi, instruksi, dan gambar game, admin menekan tombol simpan, sistem melakukan validasi data dan menyimpan perubahan ke tabel games, apabila admin mengunggah gambar maka sistem memvalidasi format dan ukuran gambar sebelum menyimpannya ke folder uploads, dan proses berakhir dengan sistem menampilkan kembali daftar game yang telah diperbarui.

2.9 Flowchart Sistem

Flowchart sistem menggambarkan alur logika program secara lebih teknis dibandingkan activity diagram. Flowchart untuk proses order.php pada AFone Store dapat dijelaskan sebagai berikut: mulai, sistem menerima data dari form melalui metode POST, sistem mengambil data game dan paket berdasarkan ID yang dikirim, sistem memeriksa apakah game dan paket valid, jika tidak valid maka sistem menampilkan pesan galat dan mengarahkan kembali ke halaman Top Up, jika valid maka sistem memeriksa kelengkapan User ID dan nomor WhatsApp, jika tidak lengkap maka sistem menampilkan pesan galat, jika lengkap maka sistem memvalidasi format email apabila diisi, sistem memvalidasi metode pembayaran yang dipilih, sistem menghitung subtotal dari harga paket, sistem menghitung diskon berdasarkan kode promo yang dimasukkan menggunakan fungsi `promo_discount`, sistem menghitung biaya tambahan berdasarkan metode pembayaran menggunakan fungsi `payment_fee`, sistem menjumlahkan total akhir, sistem menyimpan data pesanan ke tabel `topup_orders` menggunakan prepared statement, sistem mengambil ID pesanan yang baru dibuat (`insert_id`), sistem menampilkan halaman konfirmasi berisi rincian pesanan, dan selesai.

2.10 HIPO (Hierarchy Plus Input-Process-Output)

HIPO digunakan untuk menggambarkan hierarki fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem secara berjenjang. Hierarki fungsi pada AFone Store dapat digambarkan sebagai berikut. Pada level tertinggi terdapat sistem AFone Store, yang terbagi menjadi dua modul utama, yaitu Modul Frontend dan Modul Backend (Admin). Modul Frontend terbagi lagi menjadi submodul Beranda, submodul Top Up (yang meliputi daftar game, detail game, dan proses order), submodul Joki (yang meliputi daftar harga joki dan kalkulator estimasi harga), submodul Beli Akun (yang meliputi katalog akun dan detail akun), submodul Daftar Harga, dan submodul Kontak. Modul Backend terbagi menjadi submodul Login/Logout, submodul Dashboard, submodul CRUD Game, submodul CRUD Nominal Top Up, submodul CRUD Layanan Joki, submodul CRUD Akun Game, submodul Data Order (top up dan joki), dan submodul Data Pesan Masuk.

Tabel 2.5 memberikan contoh spesifikasi IPO (Input-Process-Output) untuk salah satu fungsi utama, yaitu fungsi CRUD Game.

Input	Proses	Output
-------	--------	--------

Nama game, kategori, penerbit, deskripsi, instruksi, gambar, status aktif/populer	Validasi data, slugifikasi nama menjadi slug unik, penyimpanan/pembaruan data ke tabel games, penyimpanan gambar ke folder uploads jika ada	Data game tersimpan dan tampil pada daftar game admin serta halaman Top Up
---	---	--

2.11 ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram menggambarkan hubungan antarentitas data pada basis data AFone Store. Berdasarkan struktur tabel pada berkas database/afone_store.sql, teridentifikasi tujuh entitas utama, yaitu users, games, topup_packages, topup_orders, joki_services, joki_orders, game_accounts, dan contact_messages. Relasi antarentitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Entitas games memiliki relasi satu ke banyak (one to many) dengan entitas topup_packages, karena satu game dapat memiliki banyak pilihan nominal top up, sebagaimana ditandai dengan foreign key game_id pada tabel topup_packages yang mereferensikan kolom id pada tabel games, disertai aturan ON DELETE CASCADE sehingga penghapusan data game akan turut menghapus seluruh nominal top up yang terkait dengannya. Entitas topup_orders memiliki relasi dengan entitas games dan topup_packages melalui kolom game_id dan package_id, namun relasi ini bersifat longgar (nullable) karena data nama game dan nama paket turut disalin (denormalisasi) ke dalam tabel topup_orders pada kolom game_name dan package_name, dengan tujuan agar riwayat pesanan tetap utuh meskipun data master game atau paket telah diubah atau dihapus di kemudian hari.

Entitas joki_services memiliki relasi opsional dengan entitas games melalui kolom game_id, karena pada versi saat ini layanan joki difokuskan pada satu game, yaitu Mobile Legends. Entitas joki_orders bersifat mandiri dan tidak memiliki foreign key langsung ke tabel joki_services, melainkan menyimpan data peringkat awal, peringkat tujuan, dan jenis layanan secara langsung, karena estimasi harga joki dihitung berdasarkan kombinasi peringkat yang dapat berubah-ubah sesuai kalkulator pada sisi frontend. Entitas game_accounts memiliki relasi opsional dengan entitas games melalui kolom game_id, yang menunjukkan akun game tersebut merupakan akun dari game apa. Entitas contact_messages dan entitas users bersifat independen tanpa relasi foreign key terhadap entitas lain, karena keduanya masing-masing berdiri sendiri sebagai data pesan masuk dan data akun pengguna sistem.

2.12 Struktur Database

Basis data AFone Store diberi nama `afone_store` dan menggunakan character set `utf8mb4` dengan collation `utf8mb4_unicode_ci` agar mampu menyimpan karakter khusus, termasuk simbol emoji yang digunakan sebagai ikon game maupun ikon peringkat pada layanan joki. Basis data ini terdiri atas delapan tabel, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

Tabel `users` merupakan tabel yang menyimpan data akun administrator, terdiri atas kolom `id` sebagai primary key dengan auto increment, kolom `name` untuk menyimpan nama lengkap administrator, kolom `username` yang bersifat unik sebagai kredensial login, kolom `password` yang menyimpan hasil hash dari kata sandi menggunakan algoritma `bcrypt` melalui fungsi `password_hash`, kolom `role` yang menunjukkan peran pengguna dengan nilai default `admin`, serta kolom `created_at` yang mencatat waktu pembuatan akun secara otomatis.

Tabel `games` merupakan tabel master yang menyimpan data setiap game yang tersedia pada layanan top up, terdiri atas kolom `id`, `name`, `slug` (identitas unik berbasis teks yang digunakan pada URL), `category` (bertipe ENUM dengan pilihan `moba`, `battle-royale`, `rpg`, `sports`, dan lainnya), `publisher`, `description`, `instruction` (petunjuk pengisian data akun untuk game tersebut), `image_url`, `icon_emoji`, `is_popular` dan `is_active` (bertipe boolean untuk penanda status), `sort_order` untuk mengatur urutan tampil, serta `created_at` dan `updated_at`.

Tabel `topup_packages` menyimpan data nominal top up untuk setiap game, dengan kolom `id`, `game_id` sebagai foreign key ke tabel `games`, `name` (nama paket, misalnya "86 Diamonds"), `amount` (jumlah satuan), `unit` (satuan mata uang virtual, misalnya `Diamonds`, `UC`, `Robux`, `VP`), `price` dan `original_price` (untuk kebutuhan tampilan harga coret), `badge` (label promosi seperti `PROMO`, `LARIS`, `BEST`), `description`, `sort_order`, `is_active`, serta `created_at` dan `updated_at`.

Tabel `topup_orders` menyimpan riwayat pesanan top up, dengan kolom `id`, `game_id` dan `package_id` (bersifat nullable), `game_name` dan `package_name` (hasil denormalisasi), `package_price`, `promo_code` dan `promo_discount`, `payment_fee`, `total_price`, `customer_name`, `whatsapp`, `email`, `user_id`, `zone_id`, `nickname`, `payment_method`, `refund_account_type` dan `refund_account_number` (untuk kebutuhan pengembalian dana apabila diperlukan), `notes`, `status` (bertipe ENUM dengan pilihan `baru`, `menunggu pembayaran`, `diproses`, `selesai`, dan `dibatalkan`), serta `created_at` dan `updated_at`.

Tabel joki_services menyimpan daftar harga layanan joki, dengan kolom id, game_id, service_type (ENUM reguler atau express), rank_name, rank_order (untuk pengurutan tampilan peringkat), price, icon, is_active, serta created_at dan updated_at.

Tabel joki_orders menyimpan riwayat pesanan joki, dengan kolom id, current_rank dan current_star, target_rank dan target_star, service_type, whatsapp, account_info, estimated_price, notes, status (ENUM baru, diproses, selesai, dibatalkan), serta created_at dan updated_at.

Tabel game_accounts menyimpan katalog akun game yang dijual, dengan kolom id, game_id, title, slug, description, specs (ringkasan spesifikasi akun), image_url, price, status (ENUM tersedia, terjual, booking), sort_order, is_active, serta created_at dan updated_at.

Tabel contact_messages menyimpan pesan yang dikirimkan pengguna melalui halaman kontak, dengan kolom id, name, phone, message, is_read (penanda apakah pesan sudah dibaca admin), serta created_at.

Tabel 2.6 merangkum ringkasan seluruh tabel pada basis data AFone Store.

Nama Tabel	Fungsi	Relasi
users	Menyimpan akun administrator	Mandiri
games	Data master game	Induk bagi topup_packages, joki_services, game_accounts
topup_packages	Nominal top up per game	Anak dari games
topup_orders	Riwayat pesanan top up	Referensi ke games dan topup_packages
joki_services	Daftar harga layanan joki	Referensi opsional ke games
joki_orders	Riwayat pesanan joki	Mandiri
game_accounts	Katalog akun game dijual	Referensi opsional ke games
contact_messages	Pesan masuk dari pengguna	Mandiri

2.13 Struktur Folder Project

Struktur direktori proyek AFone Store disusun agar memisahkan tanggung jawab setiap bagian sistem, sehingga memudahkan proses pemeliharaan. Tabel 2.7 menjelaskan fungsi masing-masing folder utama pada proyek ini.

Folder/Berkas	Fungsi
admin/	Berisi seluruh halaman panel administrator, meliputi dashboard (index.php), CRUD game (games.php, game-form.php, game-delete.php), CRUD nominal (packages.php, product-form.php, product-delete.php), CRUD layanan joki (joki-services.php, joki-service-form.php, joki-service-delete.php), CRUD akun game (accounts.php, account-form.php, account-delete.php), data order (orders.php), data pesan (messages.php), serta komponen bersama _header.php dan _footer.php
assets/	Menyimpan berkas statis pendukung tampilan, terbagi menjadi subfolder css (berkas style.css kustom), js (skrip JavaScript tambahan), logo (logo situs), dan banner (gambar banner untuk carousel beranda)
config/	Berisi berkas database.php yang menyimpan konfigurasi koneksi ke MySQL (host, user, password, nama basis data, port) serta fungsi db_connect()
database/	Berisi berkas afone_store.sql yang memuat skema lengkap seluruh tabel beserta data awal (seed data) yang dapat diimpor melalui phpMyAdmin
includes/	Berisi komponen yang digunakan berulang pada berbagai halaman, yaitu header.php dan footer.php (kerangka tampilan), helpers.php (kumpulan fungsi bantu seperti koneksi, autentikasi, format rupiah, dan query data), product-card.php (komponen kartu produk), serta search.php dan search.js untuk fitur pencarian
uploads/	Direktori penyimpanan gambar yang diunggah melalui panel admin, baik gambar game maupun gambar akun game, dengan subfolder joki/ untuk gambar terkait layanan joki

index.php	Halaman beranda situs
TopUp.php	Halaman daftar game untuk layanan top up
game.php	Halaman detail game dan pemilihan nominal top up
order.php	Skrip pemrosesan pemesanan top up
Jokigame.php	Halaman daftar harga dan kalkulator layanan joki
joki-order.php	Skrip pemrosesan pemesanan joki
beli-akun.php	Halaman katalog akun game yang dijual
daftar-harga.php	Halaman daftar harga gabungan seluruh layanan
kontak.php	Halaman formulir kontak pelanggan
login.php / logout.php	Skrip autentikasi dan pengakhiran sesi administrator
install.php	Skrip instalasi otomatis yang membuat basis data dan tabel awal

Struktur folder tersebut secara umum mengikuti prinsip pemisahan tanggung jawab (separation of concerns) meskipun tidak menggunakan pola arsitektur formal seperti Model-View-Controller (MVC), yang lazim ditemukan pada proyek berbasis PHP Native berskala menengah, di mana logika akses data, logika tampilan, dan logika pemrosesan permintaan masih dapat bercampur dalam satu berkas, namun tetap terorganisir melalui pemanfaatan berkas fungsi bantu terpusat pada includes/helpers.php.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Teknologi yang Digunakan

Implementasi Website AFone Store dibangun dengan memanfaatkan kombinasi teknologi pengembangan web yang telah teruji kestabilannya dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web berskala menengah. Pada sisi server (backend), sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan pendekatan native, artinya seluruh

logika pemrosesan data, koneksi basis data, dan pengaturan alur halaman ditulis langsung menggunakan sintaks PHP tanpa bergantung pada framework besar. Basis data yang digunakan adalah MySQL, yang diakses melalui ekstensi MySQLi (MySQL Improved) pada PHP, dengan pemanfaatan prepared statement pada hampir seluruh operasi query untuk menjaga keamanan aplikasi dari serangan SQL Injection.

Pada sisi antarmuka (frontend), sistem ini dibangun menggunakan kombinasi HTML5 sebagai struktur dasar halaman, CSS3 sebagai bahasa pengaturan tampilan yang dituangkan pada berkas kustom `assets/css/style.css`, framework Bootstrap 5 (versi 5.3.3 yang dimuat melalui CDN jsDelivr) sebagai kerangka kerja tata letak dan komponen antarmuka siap pakai, serta JavaScript ES6 untuk menangani interaktivitas pada sisi client, misalnya fitur pencarian instan pada modal pencarian. Untuk lingkungan pengembangan dan pengujian, sistem dijalankan di atas XAMPP, yaitu paket perangkat lunak yang menyediakan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server dalam satu paket instalasi yang terintegrasi, sedangkan proses penulisan kode dilakukan menggunakan editor Visual Studio Code yang dilengkapi dengan ekstensi pendukung pengembangan PHP.

Tabel 3.1 merangkum peran setiap teknologi yang digunakan pada pembangunan AFone Store.

Teknologi	Peran dalam Sistem
PHP Native	Logika sisi server, routing halaman, pemrosesan formulir, akses basis data
MySQL	Penyimpanan data game, paket, layanan joki, akun, pesanan, dan pesan
HTML5	Struktur dasar setiap halaman web
CSS3	Pengaturan tampilan visual kustom di luar komponen bawaan Bootstrap
Bootstrap 5	Kerangka kerja tata letak responsif dan komponen UI (navbar, modal, carousel, tabel)
JavaScript ES6	Interaktivitas sisi client, seperti pencarian instan dan validasi tambahan
Apache (XAMPP)	Web server yang menjalankan interpreter PHP dan melayani permintaan HTTP

Visual Code	Studio	Editor kode yang digunakan selama proses pengembangan
----------------	--------	---

3.2 Implementasi Frontend

Implementasi sisi frontend pada AFone Store berpusat pada berkas `includes/header.php` dan `includes/footer.php` yang berfungsi sebagai kerangka tampilan (layout) yang digunakan secara konsisten pada seluruh halaman publik. Pendekatan ini memungkinkan setiap halaman, seperti `index.php`, `TopUp.php`, `game.php`, `Jokigame.php`, `beli-akun.php`, `daftar-harga.php`, dan `kontak.php`, cukup memuat (require) kedua berkas tersebut di bagian awal dan akhir halaman, sehingga navigasi, tautan CDN Bootstrap, ikon situs, serta elemen modal pencarian dan modal login tidak perlu ditulis ulang pada setiap halaman.

Halaman beranda (`index.php`) menampilkan ringkasan seluruh layanan dalam bentuk seksi-seksi yang tersusun secara vertikal, mencakup seksi carousel banner promosi yang gambarnya diambil dari folder `assets/banner/`, seksi daftar game populer yang diambil melalui fungsi `get_popular_games()`, seksi ringkasan layanan joki, serta seksi ajakan bertindak (call to action) menuju halaman kontak. Halaman `TopUp.php` menampilkan seluruh game yang aktif dengan dukungan filter berdasarkan kategori (moba, battle-royale, rpg, sports, lainnya) dan fitur pencarian berbasis parameter GET (q), yang keduanya diproses langsung pada bagian awal berkas menggunakan fungsi `get_games()` sebelum halaman dirender.

Komponen `includes/product-card.php` digunakan secara berulang untuk menampilkan kartu game maupun kartu paket top up dengan format tampilan yang konsisten, sehingga perubahan pada tampilan kartu cukup dilakukan pada satu berkas dan otomatis berlaku pada seluruh halaman yang memanggilnya. Untuk fitur pencarian instan, sistem memanfaatkan `includes/search.php` sebagai endpoint yang dipanggil secara asinkron (AJAX) dari sisi client melalui modal pencarian yang telah didefinisikan pada `header.php`, sehingga pengguna dapat mencari game tanpa perlu memuat ulang (reload) seluruh halaman.

3.3 Implementasi Backend

Implementasi sisi backend berpusat pada folder `admin/`, yang seluruh halamannya diproteksi melalui pemanggilan fungsi `require_login()` pada bagian awal setiap berkas, sehingga hanya pengguna yang telah melewati proses autentikasi yang dapat mengaksesnya. Sebagaimana pada sisi frontend, sisi backend juga menerapkan pola pemisahan layout melalui berkas `admin/_header.php` dan `admin/_footer.php`, yang menampilkan sidebar navigasi menu

admin (Dashboard, CRUD Game, CRUD Nominal, CRUD Joki, CRUD Akun, Data Order, Data Pesan) secara konsisten pada seluruh halaman panel.

Setiap modul CRUD pada backend, misalnya modul pengelolaan game, dipecah menjadi tiga berkas dengan tanggung jawab berbeda, yaitu berkas daftar data (games.php) yang menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel beserta tombol aksi Edit dan Hapus, berkas formulir (game-form.php) yang menangani baik proses tambah data baru maupun proses ubah data lama tergantung pada ada atau tidaknya parameter id pada URL, dan berkas penghapusan (game-delete.php) yang khusus menangani proses penghapusan data berdasarkan ID yang dikirimkan melalui form dengan metode POST disertai konfirmasi JavaScript (onsubmit="return confirm(...)") untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Pola serupa diterapkan secara konsisten pada modul nominal top up (packages.php, product-form.php, product-delete.php), modul layanan joki (joki-services.php, joki-service-form.php, joki-service-delete.php), dan modul akun game (accounts.php, account-form.php, account-delete.php).

Modul admin/orders.php memiliki karakteristik khusus karena harus menampilkan dan mengelola dua jenis data transaksi sekaligus, yaitu pesanan top up dari tabel topup_orders dan pesanan joki dari tabel joki_orders, sehingga pada berkas ini terdapat percabangan logika berdasarkan parameter type yang menentukan tabel mana yang akan diperbarui statusnya ketika admin melakukan submit form perubahan status. Modul admin/messages.php menampilkan daftar pesan dari tabel contact_messages beserta kemampuan untuk menandai pesan sebagai sudah dibaca.

3.4 Implementasi Database

Implementasi basis data pada AFone Store dilakukan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Mekanisme pertama adalah instalasi otomatis melalui berkas install.php, yang ketika diakses melalui browser akan memeriksa keberadaan basis data afone_store, membuatnya apabila belum ada, kemudian membuat seluruh tabel menggunakan pernyataan CREATE TABLE IF NOT EXISTS sehingga proses instalasi bersifat idempoten (dapat dijalankan berulang kali tanpa menimbulkan galat pada struktur yang sudah ada), serta secara otomatis membuat satu akun administrator awal dengan username admin dan kata sandi admin123 yang telah dienkripsi menggunakan fungsi password_hash() sebelum disimpan. Mekanisme kedua adalah impor manual melalui berkas database/afone_store.sql menggunakan antarmuka phpMyAdmin, yang cocok digunakan apabila pengembang ingin memasukkan data

awal (seed data) sekaligus, termasuk enam game contoh, dua belas paket top up contoh, tujuh belas entri harga joki, dan tiga contoh akun game yang dijual.

Koneksi ke basis data diimplementasikan secara terpusat melalui fungsi `db_connect()` pada berkas `config/database.php`, yang membaca konstanta konfigurasi `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_NAME`, dan `DB_PORT`, kemudian membentuk objek koneksi menggunakan kelas `mysqli` bawaan PHP. Fungsi ini dibungkus dengan blok `try-catch` sehingga apabila koneksi gagal (misalnya karena basis data belum di-install), fungsi akan mengembalikan nilai `null` alih-alih menghentikan eksekusi program secara paksa (fatal error), yang kemudian dimanfaatkan oleh fungsi-fungsi pengambil data pada `helpers.php` untuk beralih ke data cadangan statis (fallback data) sehingga tampilan situs tetap dapat dimuat meskipun basis data belum tersedia.

3.5 Penjelasan PHP Native

PHP Native merujuk pada praktik pengembangan aplikasi web menggunakan bahasa PHP secara langsung tanpa lapisan abstraksi tambahan dari framework seperti Laravel, CodeIgniter, atau Symfony. Pada pendekatan ini, pengembang menulis sendiri seluruh mekanisme routing (pemetaan URL ke berkas), penanganan formulir, validasi data, serta interaksi dengan basis data. Pada AFone Store, routing diimplementasikan secara sederhana dengan memetakan satu berkas PHP untuk satu halaman, misalnya `kontak.php` untuk halaman kontak dan `login.php` untuk halaman login, tanpa menggunakan front controller tunggal sebagaimana lazim ditemukan pada aplikasi berbasis framework modern.

Penanganan formulir pada PHP Native dilakukan dengan memeriksa nilai `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`, kemudian mengambil data yang dikirimkan pengguna melalui variabel superglobal `$_POST` atau `$_GET`, sebagaimana tampak pada cuplikan logika berkas `order.php` yang mengambil `game_id` dan `package_id` dari `$_POST`, memvalidasinya terhadap data pada basis data, menghitung total harga, kemudian menyimpannya kembali ke basis data. Pendekatan PHP Native ini memberikan kontrol penuh kepada pengembang atas setiap baris kode yang dieksekusi, namun di sisi lain menuntut kedisiplinan dalam penerapan pola-pola praktik terbaik (best practice) secara mandiri, seperti validasi input dan penanganan galat, karena tidak ada framework yang menyediakan mekanisme tersebut secara otomatis.

3.6 Penjelasan MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) bersifat open source yang digunakan untuk menyimpan seluruh data pada AFone Store. Interaksi antara PHP dan MySQL pada sistem ini dilakukan melalui ekstensi MySQLi dengan gaya pemrograman berorientasi objek (object-oriented style), sebagaimana tampak pada pembuatan koneksi menggunakan `new mysqli(...)` pada fungsi `db_connect()`. Hampir seluruh query pada sistem ini menggunakan prepared statement melalui metode `$conn->prepare()`, `bind_param()`, dan `execute()`, yang tidak hanya meningkatkan keamanan terhadap SQL Injection tetapi juga meningkatkan efisiensi ketika query yang sama dieksekusi berulang kali dengan parameter berbeda.

Sebagai contoh, pengambilan data game berdasarkan slug pada fungsi `get_game_by_slug()` menggunakan query `SELECT * FROM games WHERE slug = ? LIMIT 1` dengan parameter slug yang di-bind menggunakan tipe data string ('s'), sehingga nilai yang dimasukkan pengguna tidak pernah digabungkan secara langsung (concatenation) ke dalam teks query, melainkan diperlakukan sebagai data murni oleh driver MySQL. Pola ini diterapkan secara konsisten pada seluruh fungsi pengambilan dan penyimpanan data di `includes/helpers.php`, `order.php`, `joki-order.php`, serta seluruh berkas CRUD pada folder `admin/`.

3.7 Penjelasan Bootstrap

Bootstrap 5 digunakan sebagai kerangka kerja CSS untuk mempercepat pembangunan antarmuka yang responsif tanpa harus menulis seluruh aturan tata letak dari awal. Pada AFone Store, Bootstrap dimuat melalui tautan CDN pada berkas `includes/header.php`, mencakup berkas `bootstrap.min.css` untuk styling dan `bootstrap.bundle.min.js` untuk komponen interaktif seperti modal dan carousel. Sistem grid Bootstrap (class `container`, `row`, dan `col-*`) digunakan secara luas untuk mengatur tata letak kartu game, kartu paket, dan statistik dashboard admin agar menyesuaikan diri secara otomatis pada berbagai ukuran layar, mulai dari `col-6` pada perangkat mobile hingga `col-md-3` pada perangkat desktop.

Komponen Bootstrap yang dimanfaatkan pada sistem ini di antaranya modal (digunakan pada modal pencarian dan modal login), carousel (digunakan pada banner promosi di halaman Top Up), navbar (digunakan pada navigasi utama situs), badge (digunakan untuk menandai status aktif/nonaktif data serta label promosi seperti "PROMO" dan "LARIS"), serta

table dengan class kustom tambahan table-dark-custom yang dikombinasikan dengan tema gelap khas AFone Store.

3.8 Penjelasan HTML5

HTML5 digunakan sebagai fondasi struktur setiap halaman pada AFone Store, dengan pemanfaatan elemen-elemen semantik seperti `<section>`, `<nav>`, `<form>`, dan `<video>` (yang digunakan pada logo animasi di navbar). Penggunaan atribut HTML5 modern juga tampak pada elemen formulir, misalnya atribut `required` untuk validasi wajib isi pada sisi client tanpa memerlukan JavaScript tambahan, atribut `type="email"` untuk validasi format email secara bawaan oleh browser, serta atribut `autofocus` pada kolom username di halaman login untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Meta tag `viewport` pada bagian `<head>` turut dicantumkan untuk memastikan tampilan menyesuaikan lebar layar perangkat, yang menjadi prasyarat penting bagi terciptanya desain yang responsif.

3.9 Penjelasan CSS3

Selain memanfaatkan Bootstrap 5, AFone Store juga menerapkan CSS3 kustom yang dituangkan pada berkas `assets/css/style.css` untuk membangun identitas visual yang khas, berupa tema gelap (dark theme) yang dipadukan dengan aksen warna kuning keemasan (warna warning pada palet Bootstrap) sebagai warna utama tombol dan elemen penekanan. Beberapa kelas kustom yang didefinisikan pada berkas ini di antaranya `.site-navbar` untuk navigasi utama, `.form-card` dan `.content-card` untuk kartu berlatar gelap dengan sudut membulat, `.feature-icon` untuk ikon berbentuk lingkaran pada seksi fitur, `.stat-card` untuk kartu statistik di dashboard admin, serta `.summary-line` dan `.summary-price` untuk menampilkan rincian harga pada halaman konfirmasi pesanan. Penggunaan CSS3 modern seperti flexbox dan properti `border-radius` turut diterapkan untuk menghasilkan tampilan kartu dan tombol yang konsisten dengan estetika platform top up game pada umumnya.

3.10 Penjelasan JavaScript

JavaScript ES6 digunakan pada sisi client untuk menangani interaksi yang tidak memerlukan pemuatan ulang halaman. Fungsi utama JavaScript pada AFone Store adalah menangani fitur pencarian instan pada modal pencarian, di mana ketika pengguna mengetikkan kata kunci pada kolom `#searchInput`, skrip akan mengirimkan permintaan secara asinkron menggunakan `fetch()` ke endpoint `includes/search.php`, kemudian menampilkan hasilnya secara dinamis ke dalam elemen `#searchResult` tanpa memuat ulang halaman. Selain itu, komponen

bawaan Bootstrap seperti modal dan carousel pada dasarnya juga memanfaatkan JavaScript (melalui `bootstrap.bundle.min.js`) untuk mengatur transisi buka-tutup modal dan pergantian slide banner secara otomatis. Validasi tambahan pada sisi client, seperti konfirmasi sebelum penghapusan data pada panel admin, diimplementasikan menggunakan fungsi bawaan `confirm()` yang dipanggil pada atribut `onsubmit` setiap form hapus data.

3.11 Apache XAMPP

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menggabungkan Apache sebagai web server, MySQL/MariaDB sebagai database server, PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, dan Perl dalam satu paket instalasi yang saling terintegrasi, sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi web secara lokal tanpa memerlukan konfigurasi server yang rumit. Pada pengembangan AFone Store, folder proyek ditempatkan pada direktori `htdocs` milik XAMPP (`C:\xampp\htdocs\`), sehingga dapat diakses melalui browser menggunakan alamat `http://localhost/nama-folder-proyek/`. Apache bertugas menerima permintaan HTTP dari browser, meneruskannya ke interpreter PHP untuk diproses, kemudian mengirimkan hasil keluaran berupa dokumen HTML kembali kepada browser pengguna. Konfigurasi koneksi basis data pada `config/database.php` disesuaikan dengan kredensial bawaan MySQL pada XAMPP, yaitu user `root` tanpa kata sandi pada port `3306`, dengan opsi penyesuaian port apabila terjadi konflik dengan aplikasi lain yang telah menggunakan port tersebut.

3.12 Session Login

Mekanisme autentikasi administrator pada AFone Store diimplementasikan menggunakan session PHP. Ketika administrator berhasil login melalui `login.php`, sistem menyimpan data pengguna (`id`, `name`, `username`, dan `role`) ke dalam variabel `$_SESSION['user']` setelah kata sandi yang dimasukkan berhasil diverifikasi menggunakan fungsi `password_verify()` terhadap hash yang tersimpan pada basis data. Sesi ini kemudian menjadi acuan bagi fungsi `is_logged_in()` dan `current_user()` pada `includes/helpers.php` untuk menentukan apakah pengguna yang sedang mengakses suatu halaman telah terautentikasi atau belum.

Setiap halaman pada folder `admin/` memanggil fungsi `require_login()` pada bagian awal eksekusinya, yang akan memeriksa hasil dari `is_logged_in()`, dan apabila bernilai salah (`false`), sistem akan langsung mengarahkan (`redirect`) pengguna ke halaman `login.php` menggunakan fungsi `header('Location: ...')` disertai `exit` untuk menghentikan eksekusi lebih lanjut, sehingga mencegah akses tidak sah terhadap konten halaman admin. Proses logout diimplementasikan

pada berkas `logout.php` yang menghapus data sesi pengguna, sehingga akses ke halaman admin pada permintaan berikutnya akan kembali ditolak hingga pengguna melakukan login ulang.

3.13 Password Hashing

Pada proses login, kata sandi yang dimasukkan pengguna dibandingkan dengan hash yang tersimpan menggunakan fungsi `password_verify($password, $user['password'])`, yang akan mengembalikan nilai `true` apabila kata sandi yang dimasukkan cocok dengan hash tersimpan, tanpa pernah perlu mendekripsi hash tersebut. Pendekatan ini merupakan praktik standar dalam pengembangan aplikasi web modern untuk melindungi kredensial pengguna, karena bahkan apabila basis data bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, kata sandi asli pengguna tetap tidak dapat diketahui secara langsung dari data yang tersimpan.

3.14 Upload Gambar

Fitur unggah gambar pada AFone Store diimplementasikan melalui fungsi `upload_image_file()` pada `includes/helpers.php`, yang digunakan baik pada formulir tambah/ubah data game maupun formulir tambah/ubah data akun game yang dijual. Fungsi ini melakukan beberapa tahapan validasi sebelum menyimpan berkas, yaitu memeriksa apakah pengguna benar-benar mengunggah berkas (memeriksa `$_FILES['image_file']['name']`), memeriksa tipe MIME berkas menggunakan fungsi `mime_content_type()` untuk memastikan berkas yang diunggah benar-benar berupa gambar dengan format JPG, PNG, WEBP, atau GIF (bukan sekadar memeriksa ekstensi nama berkas yang mudah dipalsukan), serta memeriksa ukuran berkas agar tidak melebihi batas 2 megabyte.

Apabila seluruh validasi terpenuhi, sistem akan menghasilkan nama berkas baru yang unik menggunakan kombinasi awalan `game_`, cap waktu (`date('YmdHis')`), dan nilai acak heksadesimal dari `bin2hex(random_bytes(4))`, kemudian memindahkan berkas dari lokasi sementara ke folder `uploads/` menggunakan fungsi `move_uploaded_file()`. Pendekatan penamaan berkas yang unik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penimpaan (`overwrite`) berkas apabila terdapat dua pengguna yang mengunggah gambar dengan nama asli yang sama secara bersamaan, sekaligus mempersulit upaya penembakan nama berkas oleh pihak yang tidak berwenang.

3.15 CRUD Data

Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) merupakan fondasi utama dari seluruh modul pengelolaan data pada panel administrator AFone Store. Operasi Create dan Update

pada sistem ini digabungkan dalam satu berkas formulir untuk setiap modul (misalnya game-form.php), di mana sistem memeriksa keberadaan parameter id pada URL untuk menentukan apakah formulir sedang digunakan untuk menambah data baru atau mengubah data yang sudah ada; apabila id tidak ditemukan, sistem menjalankan query INSERT INTO, sedangkan apabila id ditemukan, sistem menjalankan query UPDATE dengan klausa WHERE id = ? yang sesuai.

Operasi Read diimplementasikan pada berkas daftar setiap modul (misalnya games.php), yang mengambil seluruh data menggunakan query SELECT yang pada beberapa modul turut dikombinasikan dengan operasi JOIN dan GROUP BY, seperti pada modul CRUD Game yang menghitung jumlah nominal top up per game menggunakan LEFT JOIN topup_packages beserta COUNT(p.id). Operasi Delete diimplementasikan pada berkas terpisah untuk setiap modul (misalnya game-delete.php), yang menerima ID data melalui metode POST, kemudian menjalankan query DELETE FROM dengan klausa WHERE id = ?, didahului dengan konfirmasi pada sisi client menggunakan JavaScript confirm() untuk mencegah kesalahan penghapusan data yang tidak disengaja. Pada modul Game, penghapusan data turut memicu penghapusan otomatis seluruh data nominal top up yang berelasi dengannya berkat penerapan ON DELETE CASCADE pada level basis data, sehingga integritas data tetap terjaga tanpa perlu menuliskan query penghapusan tambahan secara manual pada sisi aplikasi.

BAB IV

PEMBAHASAN FITUR WEBSITE

4.1 Halaman Beranda

Halaman Beranda (index.php) merupakan halaman pertama yang ditemui pengunjung ketika mengakses AFone Store, dan berfungsi sebagai etalase utama yang merangkum seluruh layanan yang tersedia agar pengunjung dapat langsung memahami apa saja yang ditawarkan tanpa harus menjelajah lebih jauh. Pada bagian atas halaman terdapat navigasi utama (navbar) yang memuat tautan menuju Beranda, Top Up Game, Joki Rank, Beli Akun, Daftar Harga, dan Kontak, disertai indikator status login berupa tombol Dashboard dan Logout apabila administrator sedang login, atau tombol Login apabila belum. Tepat di bawah navbar terdapat marquee informasi berjalan yang menampilkan pengumuman singkat seperti promo top up,

ketersediaan diamond MLBB dan Free Fire, kecepatan proses order, serta jaminan keamanan data akun.

Bagian inti halaman beranda menampilkan seksi "Top Up: Game populer di AFone Store" yang disertai kolom pencarian cepat, kemudian menampilkan kartu-kartu game populer yang diambil secara dinamis dari basis data melalui fungsi `get_popular_games()`, sehingga daftar game yang tampil di beranda akan selalu sinkron dengan data yang diatur oleh admin, tanpa perlu mengubah kode program setiap kali ada penambahan atau pengurangan game populer. Setiap kartu game menampilkan gambar atau ikon emoji game, nama game, dan jumlah nominal top up yang tersedia untuk game tersebut. Di bawah seksi game populer, halaman beranda menampilkan seksi "Jual Beli Akun" yang menyajikan pratinjau beberapa akun game yang berstatus tersedia beserta label "TERSEDIA", dan seksi ajakan bertindak menuju halaman Beli Akun secara lengkap. Susunan halaman beranda dengan alur dari layanan Top Up ke layanan Beli Akun ini secara sadar dirancang untuk mengarahkan pengunjung menjelajahi ketiga layanan utama AFone Store secara berurutan.

4.2 Halaman Top Up Game

Halaman Top Up Game (`TopUp.php`) menampilkan seluruh daftar game yang berstatus aktif pada basis data dalam bentuk grid kartu yang responsif. Pada bagian atas halaman terdapat carousel banner promosi yang gambarnya diambil dari folder `assets/banner/`, diikuti oleh formulir pencarian dan penyaringan (filter) berdasarkan kategori game, yaitu MOBA, Battle Royale, RPG, Sports, dan Lainnya. Proses memilih game diawali dengan pengunjung mengklik salah satu kartu game pada halaman ini, yang kemudian mengarahkan pengunjung menuju halaman detail game (`game.php?slug=...`) berdasarkan slug unik setiap game.

Pada halaman detail game, sistem menampilkan informasi lengkap mengenai game yang dipilih, mencakup nama, penerbit, deskripsi, dan instruksi pengisian data akun (misalnya format User ID dan Zone ID untuk Mobile Legends), yang diambil dari kolom instruction pada tabel games sehingga setiap game dapat memiliki petunjuk yang berbeda sesuai kebutuhannya. Di bawah informasi game, sistem menampilkan seluruh pilihan nominal top up untuk game tersebut yang diambil melalui fungsi `get_packages_by_game()`, lengkap dengan nama paket, jumlah satuan (misalnya 86 Diamonds), harga, harga coret (apabila ada potongan harga asli/`original_price`), serta label promosi seperti "PROMO", "LARIS", atau "BEST" pada kolom badge. Setelah pengunjung memilih salah satu nominal, sistem menampilkan formulir pemesanan yang meminta data User ID, Zone ID (untuk game yang memerlukannya),

nickname, nomor WhatsApp, alamat email (opsional), pilihan metode pembayaran, dan kolom kode promo, yang seluruhnya akan diproses oleh order.php ketika formulir dikirimkan.

4.3 Halaman Daftar Harga

Halaman Daftar Harga (daftar-harga.php) dirancang khusus untuk memberikan transparansi harga kepada pengunjung tanpa mengharuskan mereka masuk ke halaman detail masing-masing game satu per satu. Halaman ini menampilkan seluruh game aktif secara berurutan dari atas ke bawah, di mana setiap game direpresentasikan dalam satu blok kartu berisi tabel harga lengkap yang mencantumkan kolom Nominal, Keterangan (deskripsi singkat paket), dan Harga, sebagaimana terlihat pada dokumentasi tangkapan layar proyek yang menunjukkan tabel harga Mobile Legends dengan rincian mulai dari "5 Diamonds" seharga Rp 1.500 hingga "Weekly Diamond Pass" seharga Rp 28.500, dan dilanjutkan dengan tabel harga Free Fire pada blok berikutnya. Setiap blok kartu game pada halaman ini juga dilengkapi tombol "Top Up Sekarang" yang langsung mengarahkan pengunjung menuju halaman detail game terkait apabila pengunjung telah menentukan nominal yang diinginkan. Keberadaan halaman ini menjadi salah satu diferensiasi penting AFone Store dibandingkan sistem berjalan sebelumnya yang mengharuskan calon pembeli menanyakan harga secara manual kepada

4.4 Halaman Kontak

Halaman Kontak (kontak.php) menyediakan dua kanal komunikasi bagi pengunjung, yaitu formulir pesan yang datanya tersimpan langsung ke dalam basis data pada tabel contact_messages, dan tautan langsung menuju aplikasi WhatsApp admin untuk komunikasi yang bersifat lebih mendesak. Formulir pesan pada halaman ini meminta tiga data wajib, yaitu nama pengirim, nomor WhatsApp, dan isi pesan, yang seluruhnya divalidasi terlebih dahulu pada sisi server untuk memastikan tidak ada kolom yang kosong sebelum data disimpan menggunakan prepared statement INSERT INTO contact_messages. Setelah pesan berhasil dikirim, sistem menampilkan notifikasi flash message berupa alert berwarna hijau yang memberi tahu pengunjung bahwa pesan telah diterima dan admin akan segera menghubungi kembali. Pesan yang tersimpan pada tabel ini selanjutnya dapat dipantau dan dikelola oleh admin melalui menu Data Pesan pada panel administrator.

4.5 Halaman Login Admin

Halaman Login Admin (login.php) menyediakan formulir sederhana yang meminta username dan password administrator. Ketika formulir dikirimkan melalui metode POST,

sistem mengambil data pengguna dari tabel users berdasarkan username yang dimasukkan, kemudian memverifikasi kecocokan password menggunakan fungsi `password_verify()` terhadap hash tersimpan. Apabila kombinasi username dan password valid, sistem menyimpan data pengguna ke dalam sesi dan mengarahkan administrator menuju halaman Dashboard; apabila tidak valid, sistem menampilkan pesan galat "Username atau password salah" melalui mekanisme flash message dan mengarahkan kembali ke halaman login. Sebagai bantuan bagi pengguna baru, halaman ini turut menampilkan catatan informatif mengenai kredensial default hasil instalasi, yaitu username admin dan password admin123, yang sebaiknya segera diubah pada lingkungan produksi demi alasan keamanan.

4.6 Dashboard Admin

Dashboard Admin (`admin/index.php`) merupakan halaman pertama yang ditampilkan setelah administrator berhasil login, dan berfungsi memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi data pada sistem. Pada bagian atas dashboard terdapat empat kartu statistik yang menampilkan jumlah data secara real-time menggunakan fungsi `count_table()`, yaitu jumlah total game, jumlah total nominal top up, jumlah total harga layanan joki, dan jumlah total akun game yang dijual. Di bawah kartu statistik, dashboard menampilkan seksi "Menu yang sudah tersedia" berupa empat kartu fitur yang merangkum fungsi utama sistem, yaitu Top Up Game, CRUD Nominal, Joki + Kalkulator, dan Beli Akun, masing-masing disertai ikon dan deskripsi singkat. Pada pojok kanan atas dashboard juga tersedia tombol pintas (shortcut) untuk langsung menambah data baru, yaitu tombol "+ Game", "+ Nominal", dan "+ Akun", yang memungkinkan admin melakukan aksi cepat tanpa harus terlebih dahulu membuka halaman daftar data.

4.7 Kelola Game

Menu Kelola Game (`admin/games.php`) menampilkan seluruh data game dalam bentuk tabel yang mencantumkan kolom Logo (gambar atau ikon emoji), Game (nama, penerbit, dan slug), Kategori (disertai badge "Populer" apabila game ditandai populer), Nominal (jumlah paket top up yang terkait dengan game tersebut, dihitung menggunakan LEFT JOIN dan COUNT), Status (badge hijau "Aktif" atau abu-abu "Nonaktif"), serta kolom Aksi berisi tombol Edit dan Hapus. Ketika admin menekan tombol "+ Tambah Game" atau tombol Edit pada salah satu baris, sistem mengarahkan admin menuju formulir `admin/game-form.php`, yang meminta input nama game, kategori, nama penerbit, deskripsi, instruksi pengisian data akun, ikon emoji (sebagai alternatif apabila tidak ada gambar), gambar game (melalui fitur unggah), status

populer, status aktif, dan urutan tampil (sort order). Ketika admin menekan tombol Hapus, sistem menampilkan dialog konfirmasi JavaScript sebelum benar-benar menjalankan proses penghapusan, dan penghapusan sebuah game akan turut menghapus seluruh nominal top up yang terkait dengannya berkat relasi ON DELETE CASCADE pada basis data.

4.8 Kelola Layanan Top Up

Menu Kelola Layanan Top Up atau CRUD Nominal (admin/packages.php) memungkinkan admin mengatur seluruh pilihan nominal top up untuk setiap game. Halaman ini menampilkan tabel data paket dengan kolom nama paket, game terkait, jumlah satuan, harga, harga asli (untuk kebutuhan tampilan diskon), badge promosi, dan status aktif. Melalui formulir admin/product-form.php, admin dapat menambahkan atau mengubah data paket dengan menentukan game induk (dipilih dari dropdown yang berisi seluruh game yang telah terdaftar), nama paket (misalnya "86 Diamonds" atau "Weekly Diamond Pass"), jumlah nominal, satuan mata uang virtual, harga jual, harga asli sebelum diskon, label badge, deskripsi singkat, urutan tampil, dan status aktif atau nonaktif. Fitur ini menjadi salah satu fitur paling sering digunakan oleh admin dalam operasional sehari-hari, karena harga top up bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti harga dari penyedia mata uang virtual maupun strategi promosi yang sedang berjalan.

4.9 Kelola Banner

Meskipun tidak tersedia sebagai modul CRUD tersendiri pada versi sistem saat ini, pengelolaan banner promosi pada AFone Store dilakukan melalui folder assets/banner/, yang berisi berkas-berkas gambar (banner1.jpg, banner2.jpg, banner3.jpg) yang ditampilkan secara berurutan pada komponen carousel di halaman Top Up Game. Pembaruan banner saat ini dilakukan dengan mengganti berkas gambar pada folder tersebut secara langsung melalui akses berkas (file manager atau FTP), bukan melalui antarmuka admin berbasis formulir sebagaimana modul CRUD lainnya. Hal ini menjadi salah satu catatan pengembangan lanjutan yang dibahas lebih rinci pada subbab 4.14 mengenai kekurangan sistem, sekaligus menjadi rekomendasi pengembangan pada BAB V.

4.10 Upload Gambar

Fitur unggah gambar pada AFone Store terintegrasi langsung ke dalam formulir Kelola Game (admin/game-form.php) dan formulir Kelola Akun Game (admin/account-form.php), bukan sebagai menu terpisah. Pada kedua formulir tersebut, admin dapat memilih berkas

gambar melalui elemen input bertipe file, yang kemudian diproses oleh fungsi `upload_image_file()` pada saat formulir disimpan. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 3.14, sistem akan memvalidasi tipe berkas (harus JPG, PNG, WEBP, atau GIF) dan ukuran berkas (maksimal 2 MB) sebelum menyimpannya ke folder uploads/ dengan nama berkas yang dibuat secara otomatis dan unik. Path relatif hasil unggahan kemudian disimpan ke kolom `image_url` pada tabel `games` atau `image_url` pada tabel `game_accounts`, yang selanjutnya digunakan oleh seluruh halaman frontend untuk menampilkan gambar tersebut melalui fungsi `image_src()`.

4.11 Database

Implementasi basis data pada AFone Store, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 2.12 dan 3.4, terdiri atas delapan tabel yang saling berelasi untuk mendukung tiga layanan utama sistem. Pada tahap pembahasan fitur ini, penting untuk menekankan bagaimana struktur basis data tersebut secara langsung memengaruhi pengalaman pengguna pada sisi frontend. Sebagai contoh, ketika admin menonaktifkan sebuah game dengan mengubah nilai kolom `is_active` menjadi 0 melalui menu Kelola Game, maka game tersebut akan otomatis tidak lagi ditampilkan pada halaman Top Up Game, Daftar Harga, maupun kartu game populer di Beranda, karena seluruh fungsi pengambilan data pada `helpers.php` secara konsisten menyertakan klausa `WHERE is_active = 1` pada query-nya. Demikian pula dengan perubahan status pesanan pada tabel `topup_orders` dan `joki_orders`, yang secara langsung memengaruhi tampilan riwayat pesanan pada menu Data Order di panel admin.

4.12 Pengujian Sistem

Pengujian terhadap Website AFone Store dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan, tanpa perlu mengetahui atau menguji struktur kode program di dalamnya. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan pengujian yang ingin memastikan bahwa setiap fitur pada sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada Tabel 2.2. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan sejumlah data masukan pada setiap fitur, kemudian membandingkan hasil keluaran aktual dengan hasil keluaran yang diharapkan.

Tabel 4.1 berikut menyajikan rancangan dan hasil pengujian Black Box terhadap beberapa fitur utama AFone Store.

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
1	Login Admin	Memasukkan username admin dan password admin123 yang benar	Sistem mengarahkan ke Dashboard Admin	Sistem mengarahkan ke Dashboard Admin	Sesuai
2	Login Admin	Memasukkan username atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan "Username atau password salah"	Sistem menampilkan pesan sesuai	Sesuai
3	Akses Panel Admin	Mengakses admin/index.php tanpa login	Sistem mengarahkan kembali ke halaman login	Sistem mengarahkan ke halaman login	Sesuai
4	Pencarian Game	Mengetikkan nama game pada modal pencarian	Sistem menampilkan hasil game yang sesuai secara instan	Hasil pencarian tampil sesuai kata kunci	Sesuai
5	Filter Kategori	Memilih kategori "Battle Royale" pada halaman Top Up	Sistem menampilkan hanya game dengan kategori tersebut	Game battle royale tampil, kategori lain tersembunyi	Sesuai

6	Order Top Up	Mengisi User ID dan WhatsApp lalu submit form order	Pesanan tersimpan dan halaman konfirmasi menampilkan kode order	Pesanan tersimpan, kode order tampil	Sesuai
7	Order Top Up	Mengosongkan kolom User ID atau WhatsApp lalu submit	Sistem menampilkan pesan galat dan tidak menyimpan data	Pesan galat tampil, data tidak tersimpan	Sesuai
8	Kode Promo	Memasukkan kode promo valid (misalnya AFONE10)	Total harga berkurang sesuai persentase diskon	Total harga terpotong 10% sesuai perhitungan	Sesuai
9	Kalkulator Joki	Memilih rank awal dan rank tujuan pada kalkulator	Estimasi harga tampil otomatis tanpa reload halaman	Estimasi harga terhitung dan tampil secara real-time	Sesuai
10	CRUD Game (Tambah)	Mengisi formulir tambah game dengan data lengkap dan gambar	Data game baru tersimpan dan tampil pada daftar game	Data tersimpan dan tampil pada tabel serta halaman Top Up	Sesuai
11	CRUD Game (Hapus)	Menghapus data game yang memiliki nominal top up terkait	Data game dan seluruh nominal terkait terhapus	Data game dan nominal terkait terhapus otomatis	Sesuai

12	Unggah Gambar	Mengunggah berkas berformat .pdf pada form gambar	Sistem menolak dan menampilkan pesan format tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan "Format gambar harus JPG, PNG, WEBP, atau GIF"	Sesuai
13	Update Status Order	Mengubah status pesanan dari "baru" menjadi "diproses"	Status pesanan pada tabel Data Order berubah sesuai pilihan	Status pesanan berubah dan tersimpan	Sesuai
14	Kontak	Mengirim pesan melalui formulir kontak dengan data lengkap	Pesan tersimpan dan tampil pada menu Data Pesan admin	Pesan tersimpan dan tampil pada panel admin	Sesuai
15	Responsivitas Tampilan	Membuka website pada perangkat dengan lebar layar mobile	Tata letak menyesuaikan tanpa elemen yang terpotong	Tata letak menyesuaikan dengan baik pada tampilan mobile	Sesuai

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa seluruh skenario pengujian yang dirancang menunjukkan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga secara fungsional Website AFone Store dinyatakan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis dan perancangan sistem.

4.13 Kelebihan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, Website AFone Store memiliki beberapa kelebihan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, sistem ini mengintegrasikan tiga layanan utama (top up, joki, dan jual beli akun) dalam satu platform, sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efisien bagi pengguna dibandingkan harus mengunjungi beberapa penyedia jasa yang berbeda. Kedua, sistem menyediakan transparansi harga penuh

melalui halaman Daftar Harga dan tabel harga pada setiap halaman layanan, sehingga mengurangi ketergantungan pengguna terhadap komunikasi manual dengan admin sekadar untuk mengetahui harga. Ketiga, fitur kalkulator estimasi harga joki yang dihitung secara otomatis dan real-time menggunakan JavaScript memberikan pengalaman interaktif yang jarang ditemukan pada aplikasi top up sejenis yang dibangun secara sederhana. Keempat, sistem menerapkan praktik keamanan dasar yang baik, seperti penggunaan prepared statement dan password hashing, meskipun dibangun tanpa framework. Kelima, sistem menyediakan mekanisme fallback data statis, sehingga tampilan situs tetap dapat dimuat meskipun terjadi gangguan pada koneksi basis data, yang meningkatkan keandalan (reliability) sistem secara keseluruhan. Keenam, panel administrator yang tersedia memungkinkan pengelolaan data secara mandiri oleh admin tanpa keterlibatan pengembang, sehingga operasional bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan.

4.14 Kekurangan Sistem

Di samping berbagai kelebihan yang telah diuraikan, Website AFone Store juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diakui secara jujur sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lanjutan. Pertama, sistem pembayaran belum terintegrasi dengan payment gateway otomatis, sehingga proses verifikasi pembayaran masih bergantung pada komunikasi manual melalui WhatsApp, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan proses apabila volume pesanan meningkat signifikan. Kedua, pengelolaan banner promosi pada halaman Top Up Game masih dilakukan secara manual melalui penggantian berkas gambar, belum tersedia sebagai modul CRUD berbasis formulir sebagaimana modul data lainnya, sehingga membutuhkan akses langsung ke berkas server untuk melakukan pembaruan. Ketiga, sistem belum menyediakan fitur akun pengguna (customer account) bagi pelanggan, sehingga riwayat pesanan pelanggan tidak dapat dilihat kembali oleh pelanggan itu sendiri secara mandiri, melainkan hanya dapat dipantau oleh admin melalui panel administrator. Keempat, hak akses administrator pada sistem ini masih bersifat tunggal (single role), belum mengakomodasi pembagian peran yang lebih rinci, misalnya admin dengan akses terbatas hanya pada modul tertentu. Kelima, sistem belum dilengkapi dengan notifikasi otomatis (misalnya melalui email atau integrasi API WhatsApp Business) ketika status pesanan berubah, sehingga pelanggan harus secara aktif menghubungi admin untuk mengetahui perkembangan pesannya. Keenam, karena dibangun tanpa framework, penambahan fitur baru pada skala yang lebih besar berpotensi memerlukan usaha refactoring yang lebih besar dibandingkan apabila sistem dibangun di atas framework modern yang telah menyediakan struktur arsitektur baku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses perancangan, pembangunan, dan pengujian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait Website AFone Store sebagai berikut.

Pertama, Website AFone Store telah berhasil dibangun sebagai sebuah platform terintegrasi yang menyediakan tiga layanan utama sekaligus, yaitu layanan top up mata uang virtual untuk berbagai game populer, layanan joki peningkatan peringkat untuk game Mobile Legends dengan pilihan reguler dan express, serta layanan jual beli akun game, sehingga mampu menjawab kebutuhan pengguna yang selama ini harus mengakses beberapa platform berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang serupa. Kedua, penerapan PHP Native sebagai bahasa pemrograman sisi server terbukti mampu menghasilkan sistem yang fungsional dan ringan, dengan struktur folder yang dipisahkan secara jelas antara konfigurasi (config/), fungsi bantu dan komponen tampilan bersama (includes/), serta modul pengelolaan data (admin/), sehingga memudahkan pemeliharaan meskipun tanpa bantuan framework.

Ketiga, struktur basis data MySQL yang dirancang dengan delapan tabel relasional terbukti mampu menyimpan dan mengelola data game, nominal top up, layanan joki, akun game, pesanan, dan pesan pelanggan secara konsisten, dengan penerapan foreign key dan aturan ON DELETE CASCADE yang menjaga integritas data antartabel. Keempat, mekanisme keamanan dasar berupa prepared statement pada seluruh query basis data dan penerapan password hashing menggunakan algoritma bcrypt pada kredensial administrator telah diterapkan secara konsisten di seluruh modul sistem, sehingga memberikan lapisan perlindungan dasar terhadap ancaman umum seperti SQL Injection dan kebocoran kata sandi.

Kelima, hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing terhadap lima belas skenario pengujian pada fitur-fitur utama sistem menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, yang mengindikasikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada tahap analisis dan perancangan. Keenam, meskipun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada aspek otomatisasi pembayaran, pengelolaan banner promosi, dan ketiadaan fitur akun pelanggan,

yang menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan sistem pada tahap selanjutnya. Secara keseluruhan, Website AFone Store dapat disimpulkan telah berhasil mencapai tujuan pembangunannya sebagaimana dirumuskan pada BAB I, yaitu menghasilkan sebuah platform top up, joki, dan jual beli akun game yang terintegrasi, informatif, dan mudah dikelola.

5.2 Saran

Berdasarkan kekurangan sistem yang telah diidentifikasi pada subbab 4.14, penulis mengajukan beberapa saran pengembangan lanjutan bagi Website AFone Store agar dapat terus ditingkatkan kualitas dan cakupan layanannya di masa mendatang.

Pertama, disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan payment gateway resmi seperti Midtrans, Xendit, atau Tripay, sehingga proses verifikasi pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan real-time, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pemrosesan pesanan tanpa harus menunggu konfirmasi manual dari admin melalui WhatsApp. Kedua, disarankan untuk mengembangkan modul CRUD khusus bagi pengelolaan banner promosi pada halaman Top Up Game, sehingga admin dapat mengganti gambar banner langsung melalui antarmuka panel admin tanpa perlu mengakses berkas server secara langsung.

Ketiga, disarankan untuk menambahkan fitur akun pelanggan (customer account) yang memungkinkan pelanggan melakukan registrasi dan login, sehingga pelanggan dapat memantau riwayat pesannya sendiri secara mandiri, sekaligus membuka peluang pengembangan fitur lanjutan seperti sistem poin loyalitas atau riwayat transaksi yang lebih personal. Keempat, disarankan untuk mengembangkan sistem notifikasi otomatis, baik melalui integrasi API WhatsApp Business maupun email, agar pelanggan dapat menerima pembaruan status pesanan secara otomatis tanpa harus menghubungi admin secara aktif. Kelima, disarankan untuk mengembangkan sistem manajemen peran (role management) yang lebih rinci pada panel admin, misalnya membedakan peran Super Admin dan Admin Operasional dengan cakupan hak akses yang berbeda, guna mendukung skalabilitas tim pengelola apabila usaha ini berkembang lebih besar. Keenam, dari sisi teknis, disarankan untuk mempertimbangkan migrasi bertahap menuju arsitektur yang lebih terstruktur, misalnya dengan menerapkan pola MVC secara manual atau mengadopsi framework PHP ringan, apabila kompleksitas fitur sistem terus bertambah di masa mendatang, guna menjaga kemudahan pemeliharaan kode dalam jangka panjang. Ketujuh, disarankan untuk melakukan pengujian keamanan lanjutan (security testing) secara berkala, termasuk pengujian terhadap potensi celah keamanan lain di luar SQL Injection, seperti Cross-Site Scripting (XSS) dan

Cross-Site Request Forgery (CSRF), guna memastikan sistem tetap aman seiring bertambahnya jumlah pengguna dan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Addison-Wesley Professional.
- Nixon, R. (2018). *Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5* (5th ed.). O'Reilly Media.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Connolly, T., & Begg, C. (2014). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson Education.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Kadir, A. (2018). *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Andi Offset.
- Sukanto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Informatika Bandung.
- The PHP Group. (2026). *PHP: Hypertext Preprocessor Manual*. Diakses dari <https://www.php.net/manual/>
- MySQL AB / Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/>
- Bootstrap Team. (2026). *Bootstrap 5 Documentation*. Diakses dari <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Mozilla Developer Network. (2026). *HTML: HyperText Markup Language*. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- Mozilla Developer Network. (2026). *CSS: Cascading Style Sheets*. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- Mozilla Developer Network. (2026). *JavaScript Reference*. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- Apache Friends. (2026). *XAMPP Documentation*. Diakses dari <https://www.apachefriends.org/docs/>